

从股本分布看宽基指数择时

——量化技术分析系列之三

本报告导读：

将量化信号应用于宽基指数择时，寻找市场整体的做多交易机会。

投资要点：

- 近一年权益市场增量资金并不显著，卖盘和抛压强弱成为股价的核心定价因素，抛压变小时市场存在较好的做多机会，而卖盘阶段性增加时应从风险视角看待问题。
- 股价拐点经常伴随放量发生，此时观点相悖的资金充分换手。相反市场在稳量上涨阶段延续性较好，也容易触发平台突破信号。沪深300指数在平台突破信号后1个月内平均涨幅约为2%，平均最大涨幅达到3.8%，而平均最大回撤仅为1.3%。中证1000指数在信号触发后1个月最大涨幅达到4.3%，创业板指的表现则为5.7%。
- 市场连续下跌后，主动卖盘得到充分释放，此时容易触发超跌反弹信号。沪深300、中证1000和创业板指在信号后一周平均获得1.6%，2.6%和1.3%的涨幅，如果将时间窗口拉长至1个月，中证1000和创业板指的平均上涨幅度可提升至4%以上，并且期间指数最大涨幅平均达到7%以上。
- 数据回测发现沪深300指数的信号表现最稳健，发出做多信号后，指数不仅短期内上涨概率较高，即便将时间窗口拉长至40-60个交易日仍然可以获得正收益。相比之下中证1000和创业板指的信号表现略短，做多窗口期在30个交易日左右。
- 当前指数尚未出现明确的平台突破或者超跌反弹信号。

风险提示！
近一年权益市场增量资金并不显著，卖盘和抛压强弱成为股价的核心定价因素，抛压变小时市场存在较好的做多机会，而卖盘阶段性增加时应从风险视角看待问题。



登记编号

张晗(分析师)

021-38676666

zhanghan027620@gtjas.com

S0880522120005



登记编号

卢开庆(分析师)

021-38038674

lukaiqing026727@gtjas.com

S0880524080005



登记编号

梁誉耀(分析师)

021-38038665

liangyuyao026735@gtjas.com

S0880524080003

相关报告

全自动构建全一级行业景气指数的方法
2024.08.19

目录

1. 量化技术分析系列研究回顾	3
1.1. 模型计算展示	3
1.2. 基于流通股本分布的择时应用	4
1.3. 基于抛压比较的行业轮动策略	5
2. 宽基指数择时研究	7
2.1. 宽基指数上的平台突破信号	7
2.2. 宽基指数的超跌反弹信号	10
3. 总结	13
4. 风险提示	13

在此前系列报告《利用流通股本分布寻找上涨信号—量化技术分析系列之一》和《从股价抛压视角构造行业轮动策略—量化技术分析系列之二》中主要介绍了如何利用流通股本分布实现行业板块择时，以及根据抛压大小对行业进行排序从而选择抛压小的行业。

本篇作为系列报告的第三篇，旨在对沪深 300、中证 1000、创业板指等宽基指数进行择时研究，研究框架仍基于此前报告中提及的流通股本分布等工具。

1. 量化技术分析系列研究回顾

1.1. 模型计算展示

在此前报告《利用流通股本分布寻找上涨信号》中我们对流通股本分布的方法进行介绍，计算方法的要点可以总结如下：

Key1: 选择任意初始点作为 100%流通股本价格，设为 P_0 。

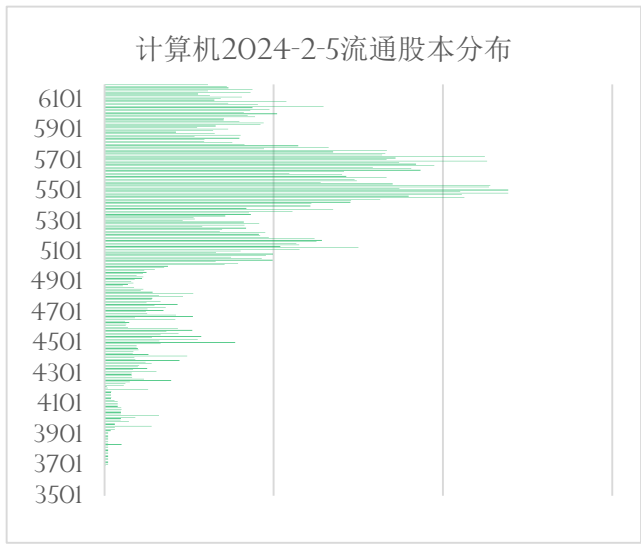
Key2: 按照每天的成交价格跟换手率进行流通股本的分布更新，比如换手率 T ，成交价格 P_1 ，则此时分布矩阵从 $(P_0) (100\%)$ 变成 $(P_0, P_1) (100\%-T, T)$ 。

Key3: 日内成交分布的假设一般有三角形分布、均匀分布两种，我们认为 M 型分布更为合理。

Key4: 根据行为金融学中的处置效应，换手率主要来自于获利的投资者而非亏损的投资者，近期交易者换手率高于长期持有者，因此在时间和空间上也对流通股本分布进行调整。

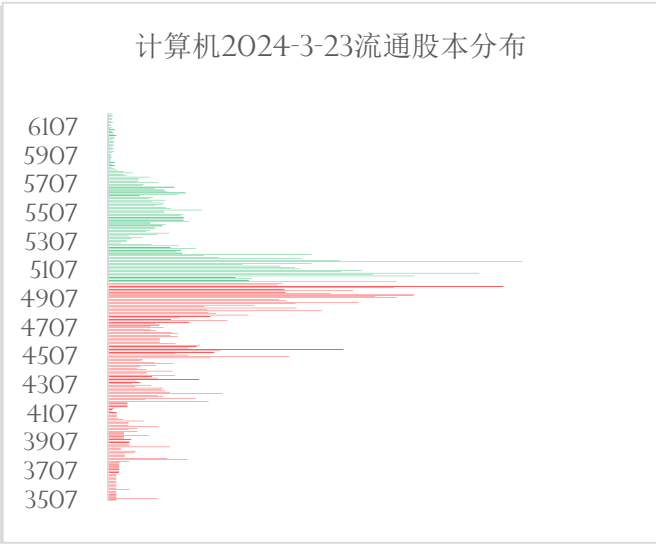
以中信一级行业指数为标的进行流通股本分布模型计算，以波动较高的计算机行业指数为例作为展示，下图分别为 2024-2-5 以及 2024-3-23 的股本分布：

图 1：计算机指数在 2024-2-5 流通股本分布图



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图 2：计算机指数在 2024-3-23 流通股本分布图



数据来源：wind，国泰君安证券研究

1.2. 基于流通股本分布的择时应用

将流通股本分布模型利用在行业指数择时上，主要构件平台突破和超跌反弹两类信号：

超跌反弹量化择时信号构建 $1.9 \pm \delta \delta \ddot{U} \wedge \ddot{Y} \frac{3}{4} \gg \bullet 8 Q \ddot{N} \dot{I}, 1$)
累计获利股本比例为 10%以内。（2）当前价格和上方 20%区间内累计股本分布不超过 15%。（3）出现底分型。

定量的统计超跌反弹信号发出后持有 5 个交易日、10 个交易日的持仓表现，以及按照跌破 10 日均线作为卖点进行优化。统计范围是 40 个行业指数自从 2017 年至 2024 年 3 月所发出的信号，其表现如下表所示。

表 1：超跌反弹信号表现

信号	超跌反弹
后 5 日平均收益率	4.56%
持有 5 日胜率	71%
盈亏比	1.87
后 10 日平均收益率	7.22%
持有 10 日胜率	62%
盈亏比	1.66
平均持有交易日	5.2
平均持有收益	6.30%
胜率	76%
盈亏比	2.3

数据来源：wind，国泰君安证券研究

平台突破量化择时信号构建！01N% 40 个交易日的 70%分位以内，获利盘比率提升 30%以上。

利用 40 个行业指数 2018 年以来数据进行回测，平台突破信号的表现如下表所示：

表 2：超跌反弹信号在行业指数上表现

信号	平台突破
后 5 日平均收益率	3.30%
持有 5 日胜率	62%
盈亏比	1.45
后 10 日平均收益率	5.10%
持有 10 日胜率	61%
盈亏比	1.70
平均持有交易日	9
平均持有收益	6.77%
胜率	60%
盈亏比	2.15

数据来源：wind，国泰君安证券研究

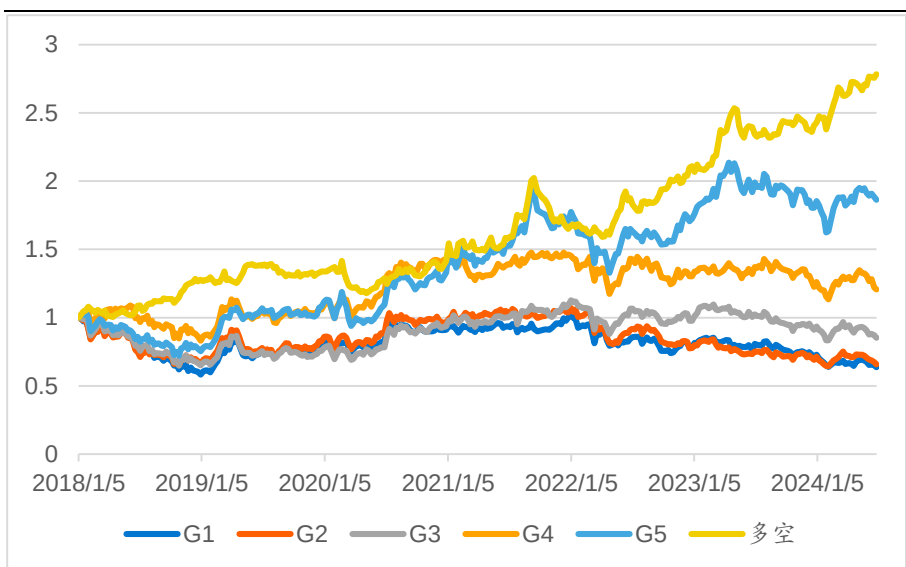
1.3. 基于抛压比较的行业轮动策略

传统行业轮动策略聚焦于盈利、估值和资金等维度，从定价逻辑分析以上均是对场外增量资金做出判断。本篇报告旨在从股价抛压的视角构建行业轮动策略，其基本思路为：假设增量资金对各板块均匀加仓，选择抛压最小的行业将会获得超额收益，而持股者行为是决定抛压的重要因素，通过流通股本分布模型可以定量刻画持股者行为变化。

抛压因子由两个因子等权复合生成，第一个因子从 Amihud 因子衍生而来，其计算公式为涨跌幅除以成交额，代表单位成交额所引发的涨跌幅度，比如缩量上涨时代表股价抛压较小。第二个因子为理论抛压因子，由流通股本分布模型计算得到。

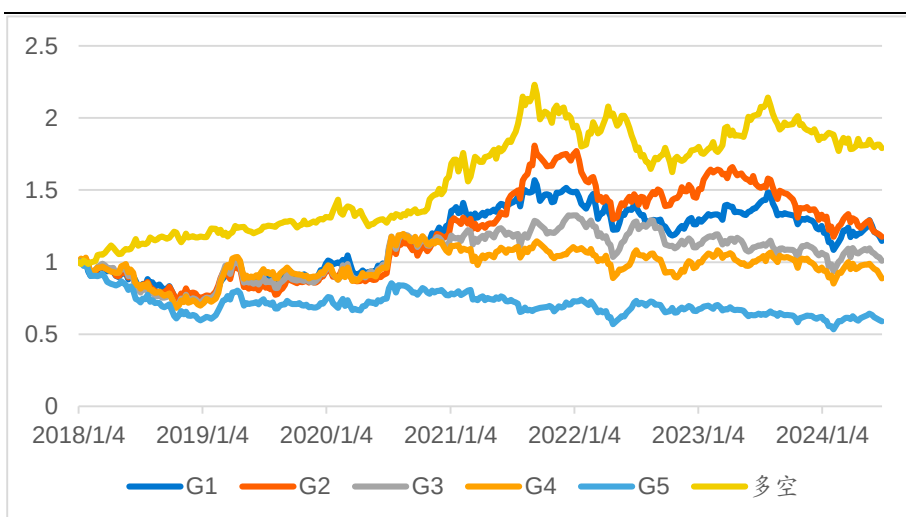
从 2018 年至今进行回测，第一个因子多头组合为 2.2%年化收益，第二个因子多头组合年化 11%收益，相比于同期的沪深 300 指数获得约 13%超额，其多空组合的收益率达到 18%，但是超额收益的回撤较大。对两个因子等权复合，最终生成的因子效果大幅提升，多头组合年化收益率提升至 13%附近，相对基准超额 16%，而空头组合为-10%收益，超额收益回撤下降至 10%附近。

图 3: 流通股本抛压因子表现



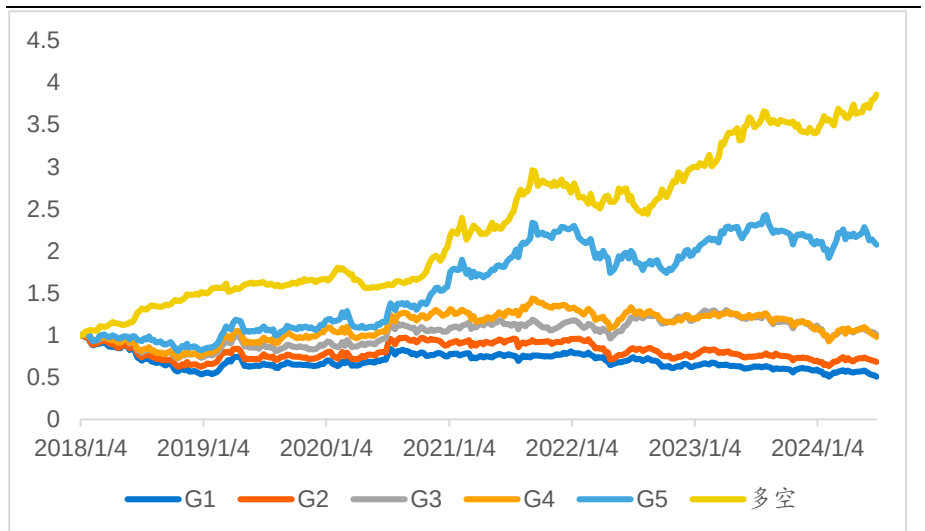
数据来源: wind, 国泰君安证券研究

图 4: 调整后非流动性因子表现



数据来源: wind, 国泰君安证券研究

图 5: 抛压因子表现



数据来源: wind, 国泰君安证券研究

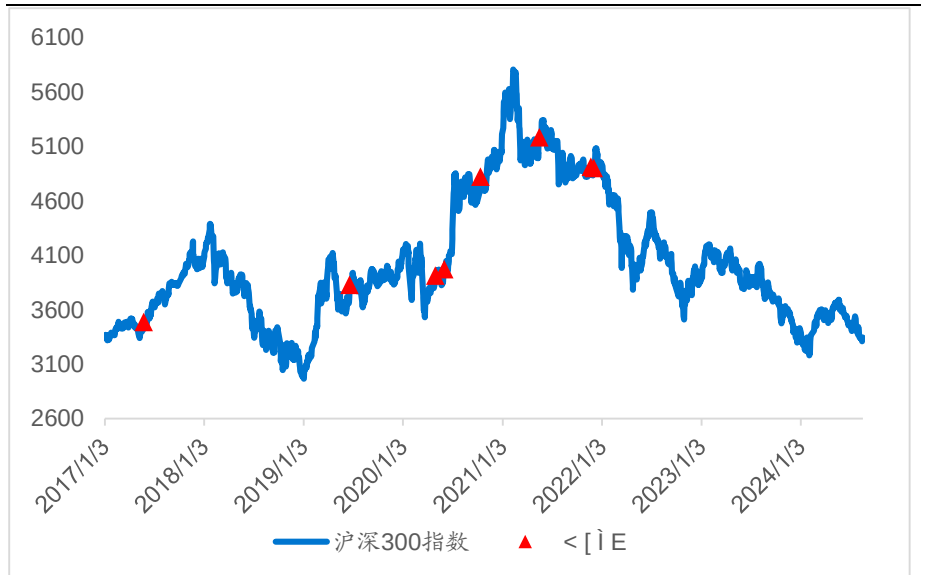
2. 宽基指数择时研究

2.1. 宽基指数上的平台突破信号

此前我们诠释过平台突破信号的底层逻辑, 即投资者持股比较坚定抛压较小, 所以当股价上传流通股本密集分布区时会出现无量长阳线。

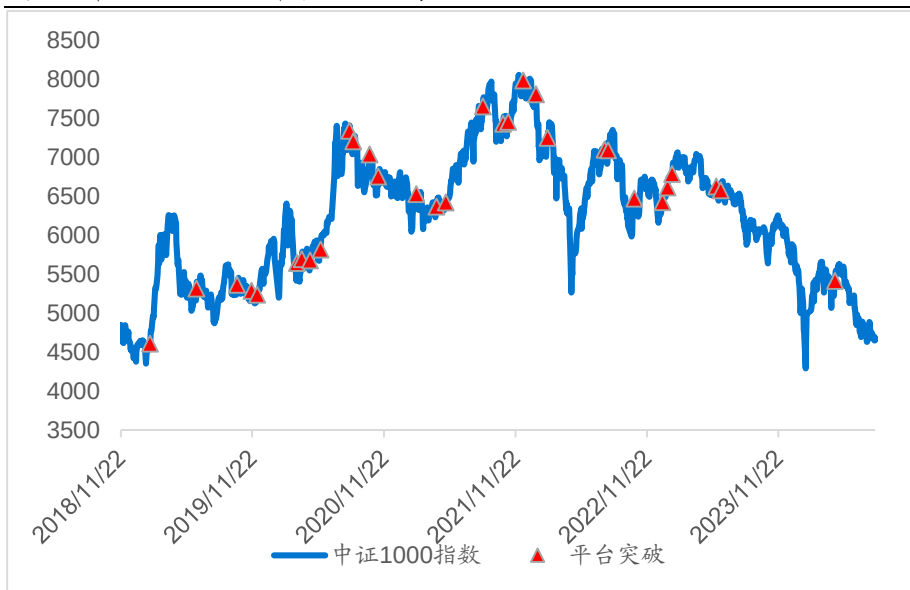
将该信号用于沪深 300、中证 1000 以及创业板指数。

图 6: 沪深 300 指数平台突破信号



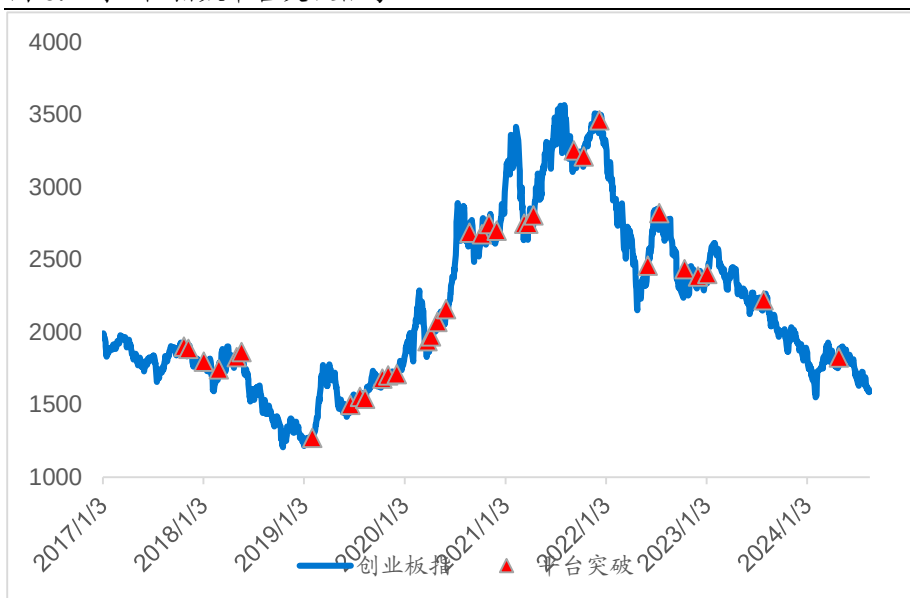
数据来源: wind, 国泰君安证券研究

图 7: 中证 1000 指数平台突破信号



数据来源: wind, 国泰君安证券研究

图 8: 创业板指数平台突破信号



数据来源: wind, 国泰君安证券研究

三个指数出现信号的频率不同,波动较高的创业板指跟中证 1000 信号出现次数多于沪深 300,侧面反映出沪深 300 指数的信噪比更高。下表统计了三个指数出现平台突破信号之后未来 5 个交易日、10 个交易日以及 20 个交易日的涨跌表现,从平均表现来看各指数在信号出现后的 5 天、10 天、20 天均录得正收益。

表 3: 创业板指数平台突破信号表现

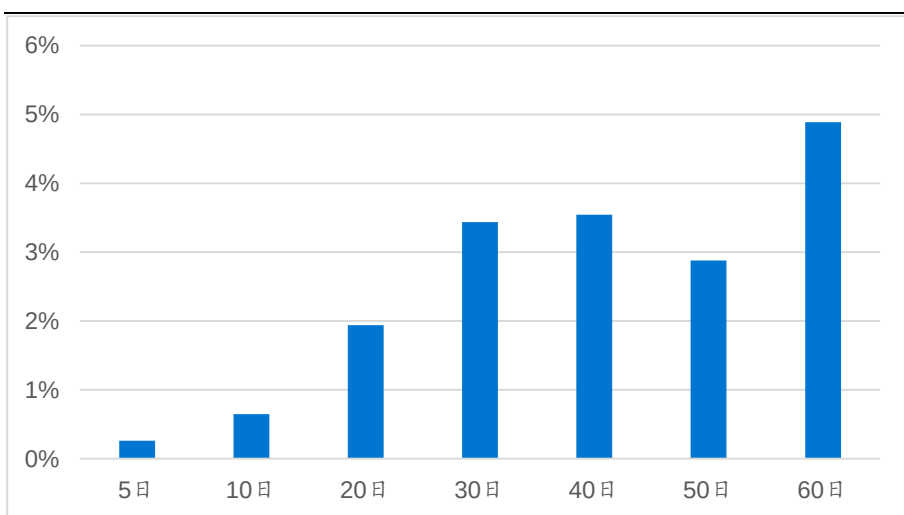
平台突破信号	沪深 300	中证 1000	创业板指
5 日平均收益	0.26%	0.16%	1.05%
5 日最大涨幅	0.92%	1.69%	2.07%
5 日最大跌幅	-0.65%	-1.18%	-0.96%

10 日平均收益	0.65%	0.84%	0.71%
10 日最大涨幅	1.98%	2.63%	3.37%
10 日最大跌幅	-0.91%	-2.05%	-2.10%
20 日平均收益	1.94%	1.66%	2.22%
20 日最大涨幅	3.80%	4.32%	5.68%
20 日最大跌幅	-1.31%	-3.16%	-3.45%

数据来源：wind，国泰君安证券研究

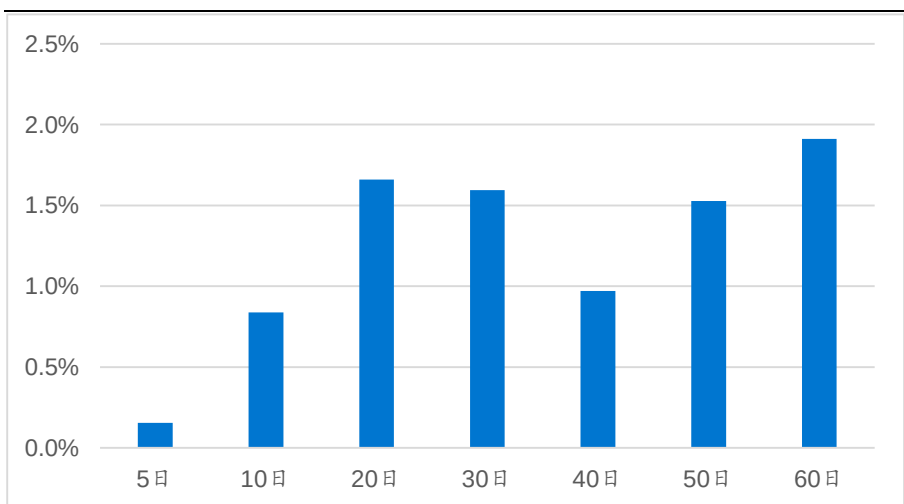
并且不同指数信号收益的衰退期有所不同，我们统计信号发出后未来 N 个交易日的平均收益率，沪深 300 指数出现平台突破之后未来 30 个交易日的平均收益表现最好，此后呈现出衰退的迹象，而在 50-60 个交易日时收益率再度提升。

图 9：沪深 300 平台突破信号有效期



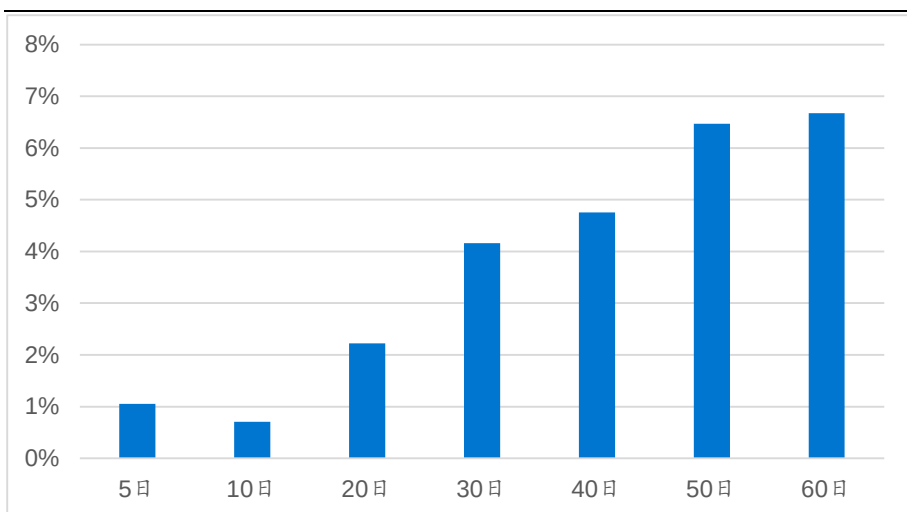
数据来源：wind，国泰君安证券研究

图 10：中证 1000 平台突破信号有效期



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图 11: 创业板指数平台突破信号有效期

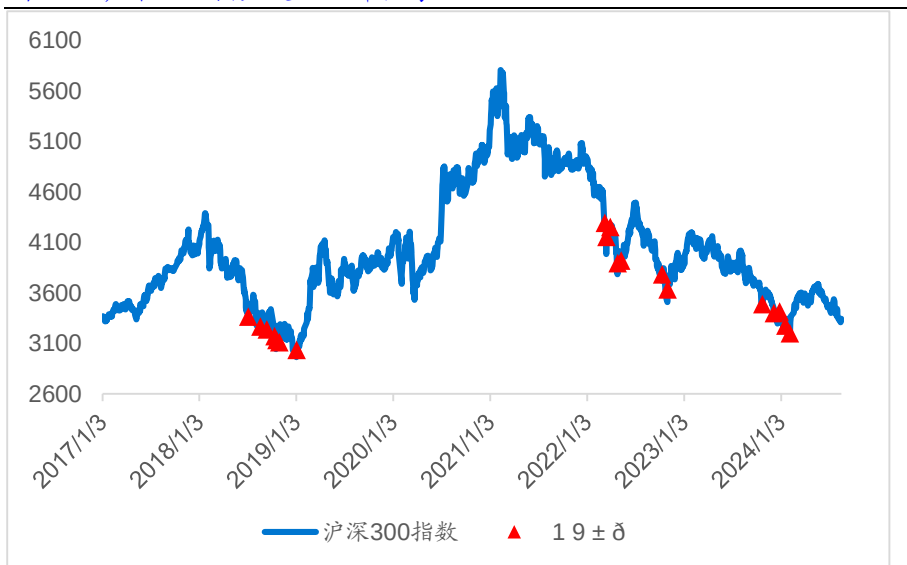


数据来源: wind, 国泰君安证券研究

2.2. 宽基指数的超跌反弹信号

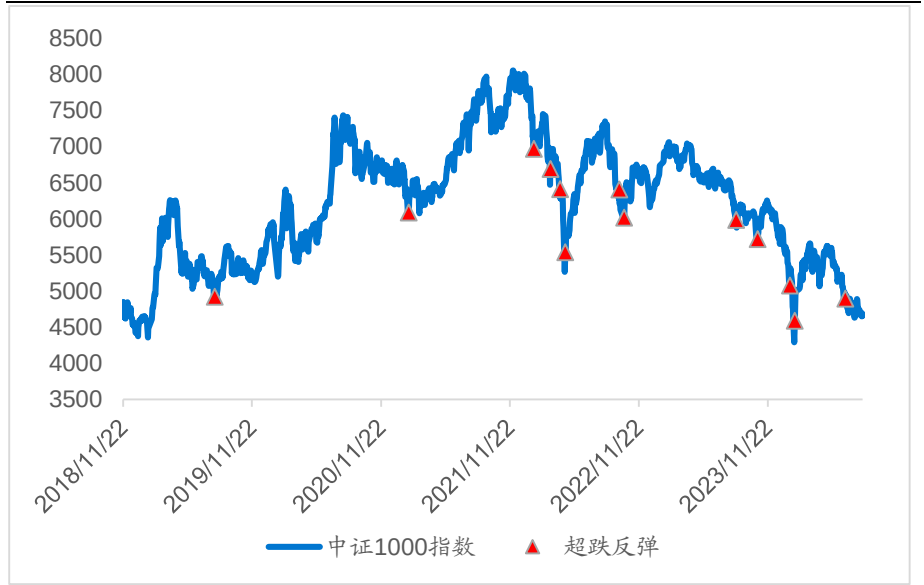
下图分别为沪深 300、中证 1000 和创业板指超跌反弹信号发出的时间以及后续涨跌表现。

图 12: 沪深 300 指数超跌反弹信号



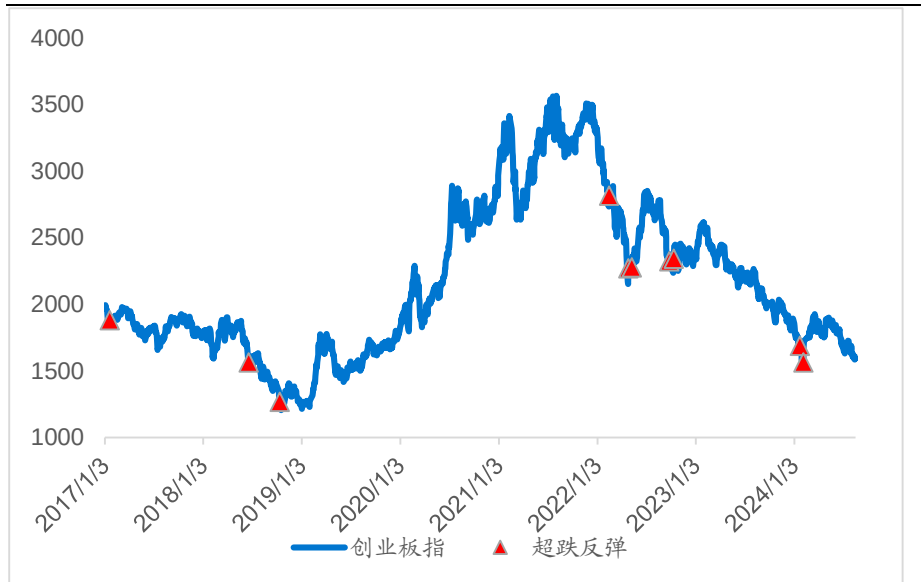
数据来源: wind, 国泰君安证券研究

图 13: 中证 1000 指数超跌反弹信号



数据来源: wind, 国泰君安证券研究

图 14: 创业板指数超跌反弹信号



数据来源: wind, 国泰君安证券研究

表 4: 各宽基指数超跌反弹信号表现统计

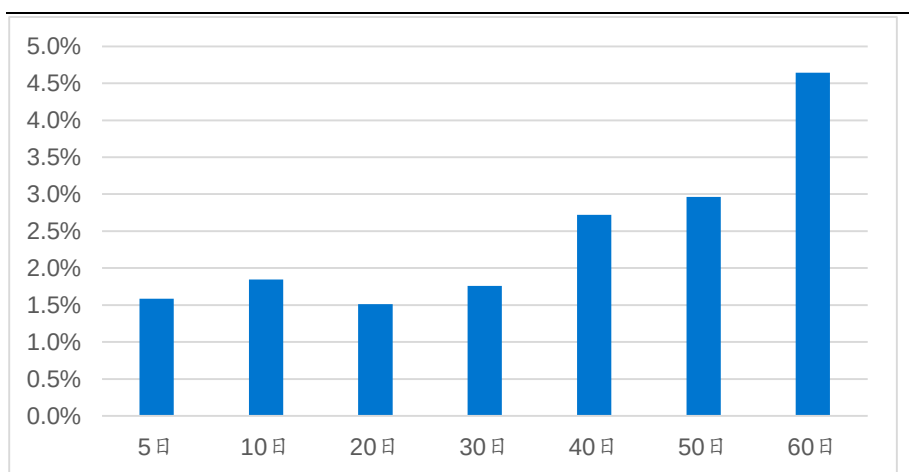
平台突破信号	沪深 300	中证 1000	创业板指
5 日平均收益	1.59%	2.55%	1.31%
5 日最大涨幅	2.62%	4.10%	2.79%
5 日最大跌幅	-1.03%	-1.32%	-2.22%
10 日平均收益	1.85%	2.22%	2.77%
10 日最大涨幅	3.59%	5.71%	4.68%
10 日最大跌幅	-1.66%	-3.68%	-2.54%
20 日平均收益	1.51%	4.23%	4.14%
20 日最大涨幅	4.59%	7.46%	7.37%
20 日最大跌幅	-2.85%	-4.28%	-3.75%

数据来源: wind, 国泰君安证券研究

由于沪深 300 波动率较创业板跟中证 1000 小，超跌反弹信号有效期更长，超跌反弹信号不仅对短期底部识别效果较好，对中长期比如 60 个交易日的预测效果也较为稳健。

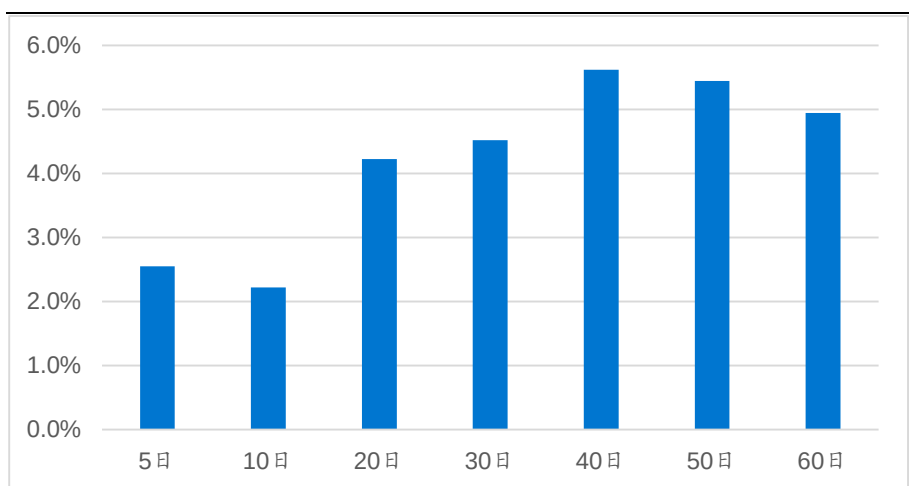
创业板指和中证 1000 指数的反弹往往在短时间内完成，所以超跌反弹信号的最有效周期约为 40 个交易日，较沪深 300 周期更短。

图 15: 沪深 300 超跌反弹信号收益周期



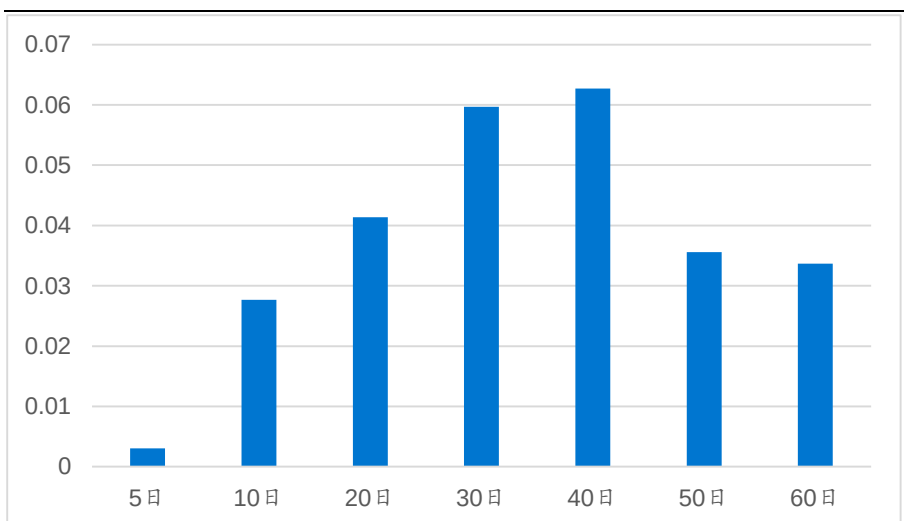
数据来源: wind, 国泰君安证券研究

图 16: 中证 1000 指数超跌反弹信号收益周期



数据来源: wind, 国泰君安证券研究

图 17: 创业板指数超跌反弹信号收益周期



数据来源: wind, 国泰君安证券研究

3. 总结

本篇报告从两种择时信号的角度对宽基指数进行研究, 沪深 300 指数在平台突破信号后 1 个月内平均涨幅约为 2%, 平均最大涨幅达到 3.8%, 中证 1000 指数在信号触发后 1 个月最大涨幅达到 4.3%, 创业板指的表现则为 5.7%。

而当超跌反弹信号触发后沪深 300、中证 1000 和创业板指后一周平均获得 1.6%, 2.6%和 1.3%的涨幅, 如果将时间窗口拉长至 1 个月, 中证 1000 和创业板指的平均上涨幅度可提升至 4%以上, 并且期间指数最大涨幅平均达到 7%以上。

回测发现沪深 300 指数的信号表现最稳健, 发出做多信号后, 指数不仅短期内上涨概率较高, 即便将时间窗口拉长至 40-60 个交易日仍然可以获得正收益。相比之下中证 1000 和创业板指的信号表现略短, 做多窗口大多在 30 个交易日左右。

4. 风险提示

风险提示: 本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算, 模型结果仅表示不同风格及行业预期未来相对强弱情况, 不代表点位预测, 不代表未来宽基指数和行业指数整体走势的判断, 亦不构成投资收益的保证或投资建议。股市系统性风险发生使得各类规律失效。宏观和产业政策超预期改变市场交易环境。报告中的模拟组合构建在实际投资中难以完全复制, 主要是证明方法论的有效性。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5% ~ 15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5% ~ 5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
股票投资评级 行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

上海	深圳	北京
地址 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 27 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编 200041	518026	100032
电话 (021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail: gtjaresearch@gtjas.com		